

LMC2014_DIG_CUH_V4(1) について

2014USBLMCクライアントの使用
ハンドブック
デジタルボード

USBLMC ユーザー ハンドブック

バージョンレコーダー

バージョン	日付	コメント
バージョン1.0	2007-1	
バージョン1.1	2007-6	
V1.2	2008-5-21	すべての資料をまとめ、文書にします。
V1.3	2010.7	「開始」を「コメント」に変更
バージョン2.0	2010-11-19	USB デジタル ボードがアップグレードされ、デジタル I/O が追加されました。 ピン定義が変更されました。
V4	2014-12-11	チップの一部が更新され、機能がより安定し、CON4が針から穴に変更されました

コンテンツ

安全に関する指示 設

置および操作時の安全性.....	1 . 共通デジタルモジュ
ール.....	2 1.1 出力ソケットの定
義.....	2
1.2 主な特徴.....	3
2 電気配線.....	3 2.1 ピンの定
義.....	3
2.1.1 電源	3
2.1.2 CON1 :DB15スキャンヘッド制御.....	4
2.1.3 CON2 :DB25レーザー制御/I/O	5
2.1.4 CON3 :DB9オンザフラインインターフェース.....	6
2.1.5 CON4 :DB15電源と延長軸制御.....	8
2.1.6 CON5 :DB25 汎用/I/O	10
2.2 ジャンパー	12 2.3 デジタルI/
Oの配線.....	13
2.3.1 GNDに接続できるI/O.....	13
2.3.2 入力信号 In9-13.....	14 2.3.3 出力信
号	読み込めません!未定義の書面。
2.3.4 PWM信号の配線.....	17
2.3.5 FPK信号	18
2.4 デジタルモジュールの一般的な接続.....	21

設置および操作時の安全性

この製品のインストールと操作を進める前に、この操作マニュアルを完全にお読みください。このマニュアルの内容に関してご質問がある場合は、BJJCZ にお問い合わせください。

1. 安全な操作のための手順

アプリケーションプログラムを実行する前に、注意深く確認してください。プログラミングエラーはシステムの故障を引き起こす可能性があります。この場合、レーザーもスキャンヘッドも動作しません。制御されます。

湿気、ほこり、腐食性蒸気、機械的ストレスからボードを保護します。

保管および操作の際は、電磁場や静電気を避けてください。これらは

製品の電子部品を損傷する可能性があります。保管の際は必ず帯電防止袋を使用してください。

許容動作温度範囲は25°C ± 10°Cです。

保管温度は -20°C ~ +60°C の範囲にしてください。

2. レーザーの安全性

この製品はレーザー スキャン システムを制御するためのものです。したがって、設置および操作の前に、関連するすべてのレーザー安全指令を理解し、適用する必要があります。システム全体のレーザー安全性を確保する責任はお客様にあります。

適用されるすべてのレーザー安全指令を遵守する必要があります。安全規制は国によって異なる場合があります。すべての現地規制を遵守するのはお客様の責任です。

スキャン ヘッドまたはスキャン モジュールのマニュアル、およびこのマニュアルに記載されているすべてのレーザー安全指示に従ってください。 レーザーを

オンにする前に、必ずこの製品の電源とスキャン ヘッドの電源をオンにしてください。そうしないと、レーザー ビームが制御不能に偏向する危険があります。

レーザーの無制御な放出を防ぐためにシャッターの使用をお勧めします。
放射線。

共通デジタルモジュール

LMC2014 V4 レーザー マーキング ボードはレーザー専用で、USB で PC に接続します。

1.1 出力ソケットの定義

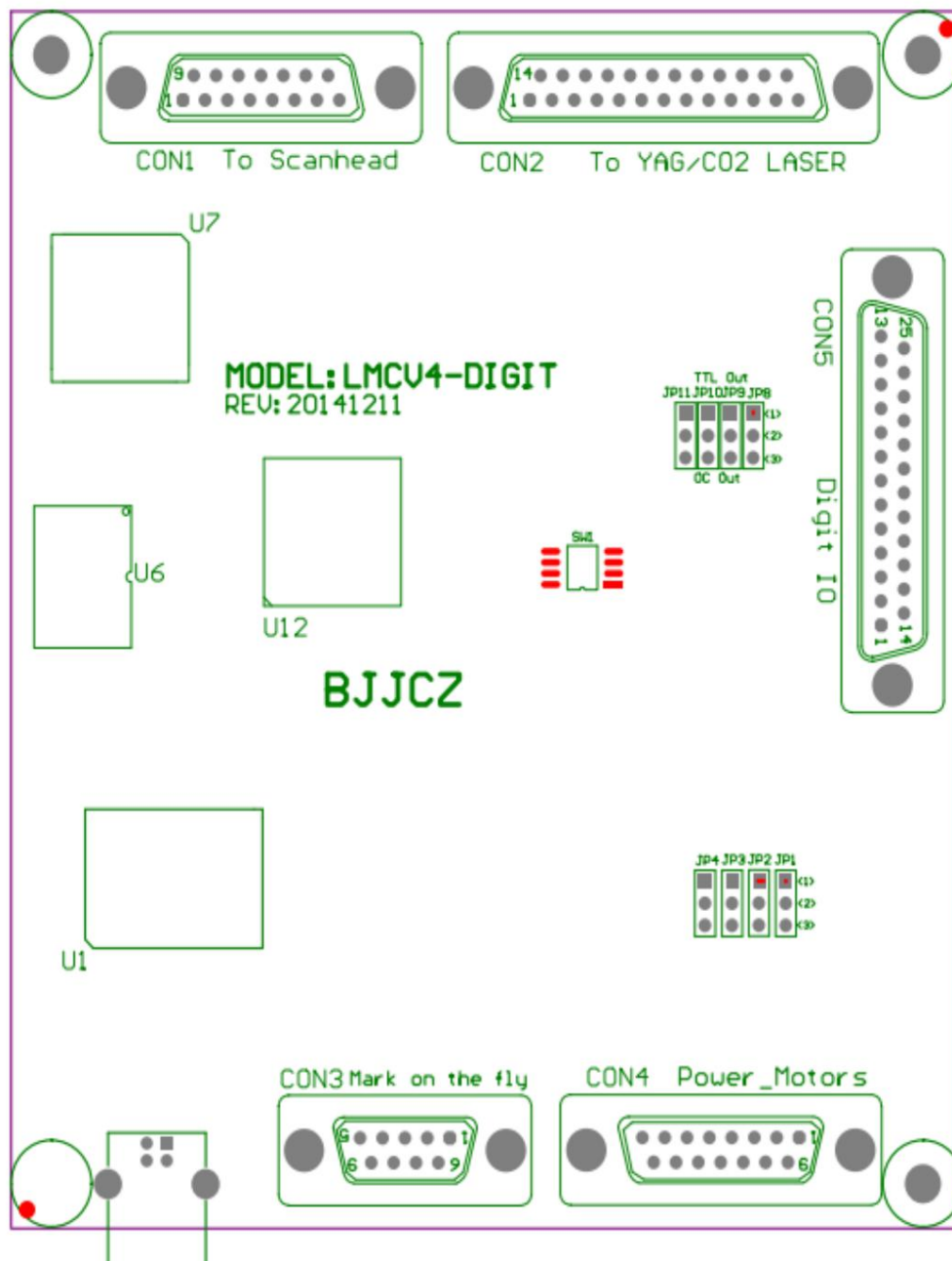


図1-1 V4 USBLMCデジタルカードの図

この写真には、

CON1 :スキャンヘッド制御ソケット、DB15

JCZ北京からの電子文書。

Copyright © 2010, JCZ Beijing, Co., Ltd. 無断転載を禁じます。

CON2 :レーザー制御ソケット、DB25

CON3 :エンコーダへのオンザフライマーキングインターフェース、DB9

CON4 :電源とI/O、DB15

CON5 :汎用I/O、DB25

1.2 主な特徴

ガルボ制御信号はデジタルなので、ほとんどのスキャンヘッドに直接接続できます。

オンザフライマーキング機能。エンコーダーを使用してパイプラインの速度を監視できます。

リアルタイム。

マルチシステム機能。1台のコンピュータで最大8つのコントロールボードを制御し、異なるマークを付けることができます。

パターンを同時に

拡張軸（ステップモーターまたはサーボモーター）:2セットの方向/パルス信号を使用して

2つのステップ（サーボ）モーターを制御します。

16 個の汎用入力信号 (TTL 互換): In0-In13,XORG0(IN14),YORG0(IN15)。

14 個の一般出力信号 (TTL 互換): Out0-7 は Con5 から出力されます。Out8-13 は CON2 から出力されます。Out0 - 3,out8、および out13 は TTL 出力です。Out4-7 はジャンパーによって OC 出力または TTL 出力として設定できます。Out 9-12 は OC 出力です。

ReMark(繰り返しマーキング信号): 同じパターンを高速でマーキングする場合、このピンにフットペダルを接続できます。パターンにいくつかの変数が含まれている場合、またはパターンがボード内のキャッシュに対して大きすぎる場合は、フットペダルは一般的な入力ピンにのみ接続できます。

レーザー信号: 高レベルの有効信号と低レベルの有効信号の両方を提供します。

PWM 信号: 差動信号と TTL 信号の両方が提供されます。

指定された赤色の信号ポインターが追加されました。

電力/周波数を制御する 2 つのアナログ信号が追加されました。

USB2.0仕様を使用します。

2 電気配線

2.1 ピンの定義

2.1.1 電源

コントロール ボードには 5V DC 電源が必要です。5V/3A DC 電源をお勧めします。Vcc ピンと Gnd ピンはそれぞれ CON4 の 4/5 と 12/13 です。他のコネクタにも Vcc/Gnd ピンがあるかもしれませんが、CON4 のものを使用することを強くお勧めします。

CON4ピン	名前	関数
4,5	VCCC の	+5V電源。
12,13	グラウンド	電源の基準グラウンド。

2.1.2 CON1 :DB15スキャンヘッド制御

スキャンヘッドを制御する信号はデジタルなので、デジタル スキャンヘッドに直接接続できます。各メーカーが使用するプロトコルは必ずしも同じではないため、どのプロトコルが使用されているかを確認する必要があります。パッケージには D/A コンバータも含まれています。これによって変換されたデジタル信号は、アナログ スキャンヘッドに接続できます。

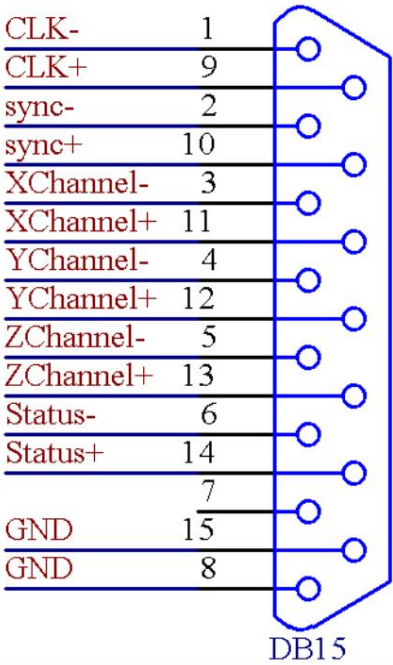


図2-1 CON1ピンの定義

ピン	名前	関数
1,9	CLK－ / CLK＋	クロック信号－ / クロック信号＋
2,10	SYNC－ / SYNC＋	同期信号 － / 同期信号＋
3,11	Xチャンネル－ / Xチャンネル＋	スキャンヘッド信号X－ / スキャンヘッド信号X＋
4,12	Yチャンネル－ / Yチャンネル＋	スキャンヘッド信号Y－ / スキャンヘッド信号Y＋
5,13	Zチャンネル－ / Zチャンネル＋	スキャンヘッド信号Z－ / スキャンヘッド信号Z＋
6,14,	ステータス-/ステータス+	予約済み
7	ヌル	予約済み
8,15	グラウンド	グラウンド

一般的に使用される 2 次元スキャンヘッドには、CLK、SYNC、XChannel と Ychannel の 4 本のワイヤ、および GND を接続するだけで十分です。JCZ Beijing のシールド ツイスト ペア E-document をお勧めします。

すべてのデジタル信号用。

2.1.3 CON2 :DB25レーザー制御/I/O

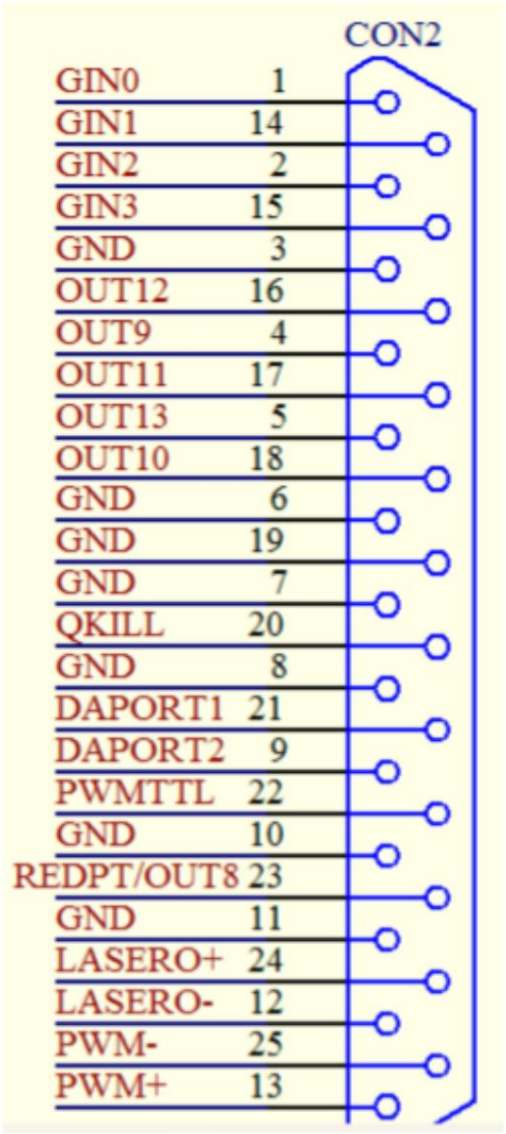


図2-2 CON2ピンの定義

ピン	名前	関数
1,2, 14,15	IN0 3	基準グラウンドがピン GND である汎用入力 0 ～ 3。これらの信号を使用するには、このピンと GND をスイッチに接続します。 これはソフトウェアのIn0-3です。
3,6,7 8,10,11, 19	グラウンド	制御基板の基準グラウンドです。CON2 の全信号のリターンピン（基準グラウンド）として使用します。
4,5,	アウト9,8	汎用出力9および8。TTL互換。

16,17, 18	アウト10、11、12	一般出力10-12。オープンチェーン出力。
20	キル	最初のパルスキル信号。TTL 互換。
9	ダポート2	周波数制御/最初のパルスキル。これはアナログ信号です 0～5V。最大駆動電流は5mAです。 これら 2 つの信号間ではソフトウェアの設定を使用します。
21	ダポート1	レーザー電力信号。これは 0 ～ 10 V のアナログ信号です。最大駆動電流は 5 mA です。
23	レッドポイント/アウト8	出力I08
12	レーザーO-	レーザーオン信号。TTL 互換。低レベル有効。
24	レーザーO+	レーザーオン信号。TTL互換。高レベル有効
25,13	PWM-/PWM+ PWM信号。差動出力。	
22	PWMTTL	PWM 信号。TTL 互換。CO2 レーザーの場合、この信号は電力制御信号およびティックル信号として使用されます。 YAG レーザーの場合、Q ドライバの繰り返し周波数信号として使用されます。

注: CON2 はマザーソケットコネクタです。

2.1.4 CON3 :DB9オンザフライインターフェース

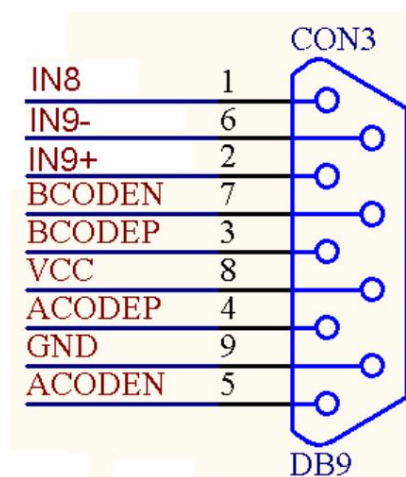


図2-3 CON3ピンの定義

ピン	名前	関数	
1	IN8	入力ポート8	GNDと閉回路を形成する
2,6	IN9+、IN9-	入力ポート9	1K抵抗が内蔵されています。 入力信号が12Vを超えると、 外部抵抗器の使用を推奨します。
3,7	BCODEP/BCODEN エンコーダ入力B+/B-		
4,5	ACODEP/ACODEN エンコーダ入力A+/A-		

USBLMC ユーザー ハンドブック

8	VCC の	+5V出力	これは外部電源です デバイス。接続しないでください 電源はここまたは GND とショートします。 そうでなければ、 ボードの損傷。
9	グランド	基準グラウンド	

2.1.5 CON4 :DB15電源と延長軸

コントロール。

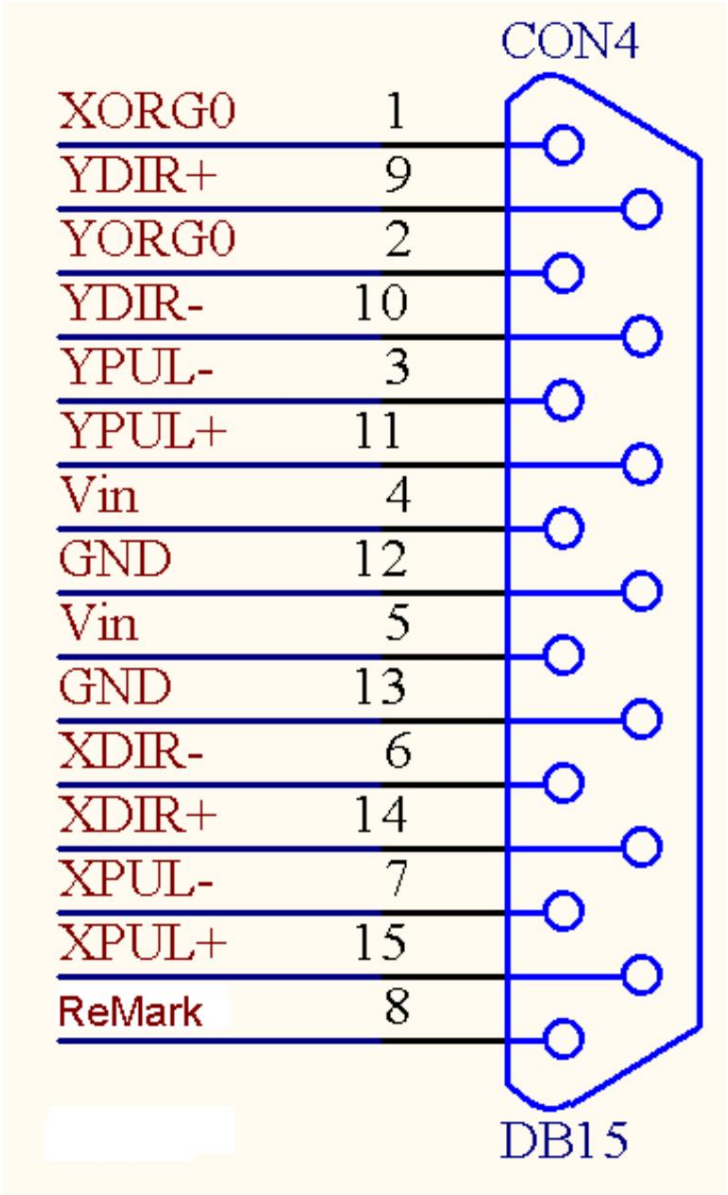


図2-4 CON4ピンの定義

ピン	名前	関数
1	0 ...	拡張軸 X のホーム信号。このピンを使用するには、このピンと GND をスイッチに接続するだけです。ソフトウェアでは、In14 がこのピンを表します。
2	ヨルゴ	拡張軸 Y のホーム信号。このピンを使用するには、このピンと GND をスイッチに接続するだけです。ソフトウェアでは、In15 がこのピンを表します。
9,10	YDIR+/YDIR-	延長軸Yの方向信号（ステップモータまたはサーバ）

USBLMC ユーザー ハンドブック

		モーター) 差動出力または TTL 出力のいずれかになります。
3,11 YPUL+/YPUL-		拡張軸 Y (ステップ モーターまたはサーバー モーター) のパルス信号。差動出力または TTL 出力のいずれかになります。
4,5 ヴィン		5V電源の入力ピン。
12,13 グラウンド		5V電源の基準グラウンド
6,14 XDIR+/XDIR-		拡張軸 X (ステップ モーターまたはサーバー モーター) の方向信号。差動出力または TTL 出力のいずれかになります。
7,15 XPUL+/XPUL-		拡張軸 X (ステップ モーターまたはサーバー モーター) のパルス信号。差動出力または TTL 出力のいずれかになります。
8	述べる	マーキング信号を繰り返します。基準グラウンドとして GND を使用します。この信号を使用するには、このピンと GND の間にスイッチを接続するだけです。 有効にすると、コントロールはコンテンツをマークします。 キャッシュ。

2.1.6 CON5 :DB25汎用I/O

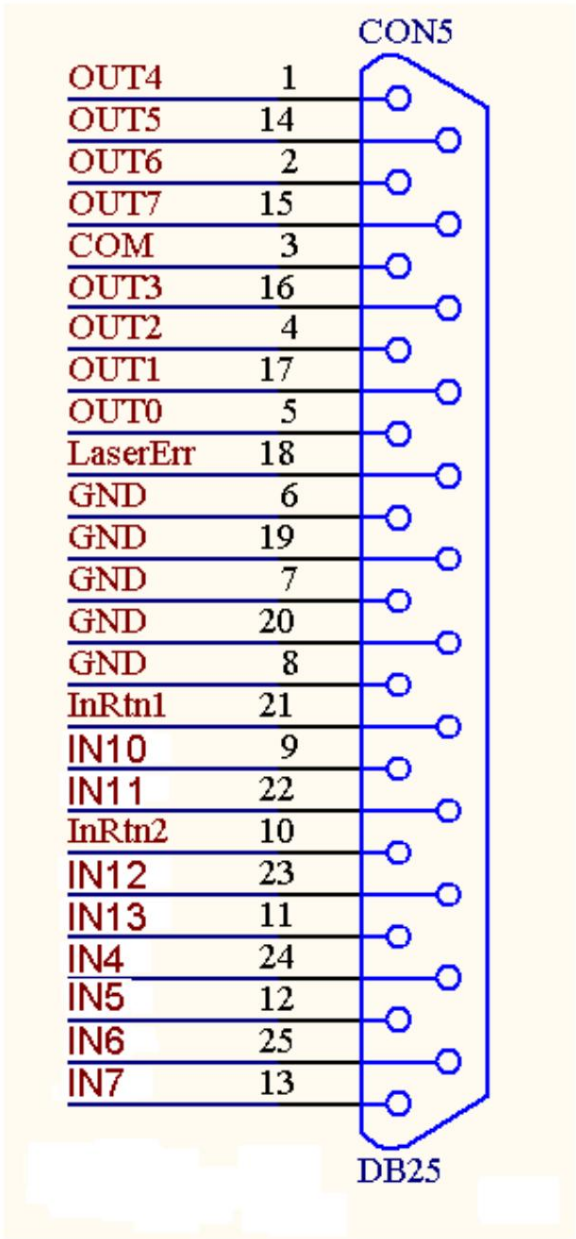


図2-5 CON5ピンの定義

ピン	名前	関数
1,2,4, 5,14,15, 16,17	アウト0 7	一般出力出力0〜7、GNDを基準グラウンドとして使用。デフォルトではすべて TTL出力です。出力4〜7はジャンパーによりOC出力として動作するように設定できます。 JP8-11.
3	コム	out4〜out7 が OC 出力に設定されている場合、このピンをこれらの OC 出力に電圧と電流を供給する外部電源に接続します。
18	レーザーエラー	予約済み。

USBLMC ユーザー ハンドブック

6,7,8, 19,20	グランド	制御ボードの基準グランド。out0-out7で使用され、in0-in3。
21	インRtn1	in10/in11のリターンピン
9,22	In10、In11	入力信号in10/in11、InRtn1をリターンピンとして使用し、1k の内蔵抵抗器。
10	インRtn2	in7/in8のリターンピン
11,23 イン12,イン13	イン13	入力信号in12/in13、InRtn1をリターンピンとして使用し、1k の内蔵抵抗器。
12,13, 24,25	4 7で	GND を基準グランドとして使用する汎用入力 in4-in7。 これらの信号を使用するには、各ピンの間にスイッチを接続し、アース。

注: CON5 は親ソケットコネクタです。

2.2 ジャンパー

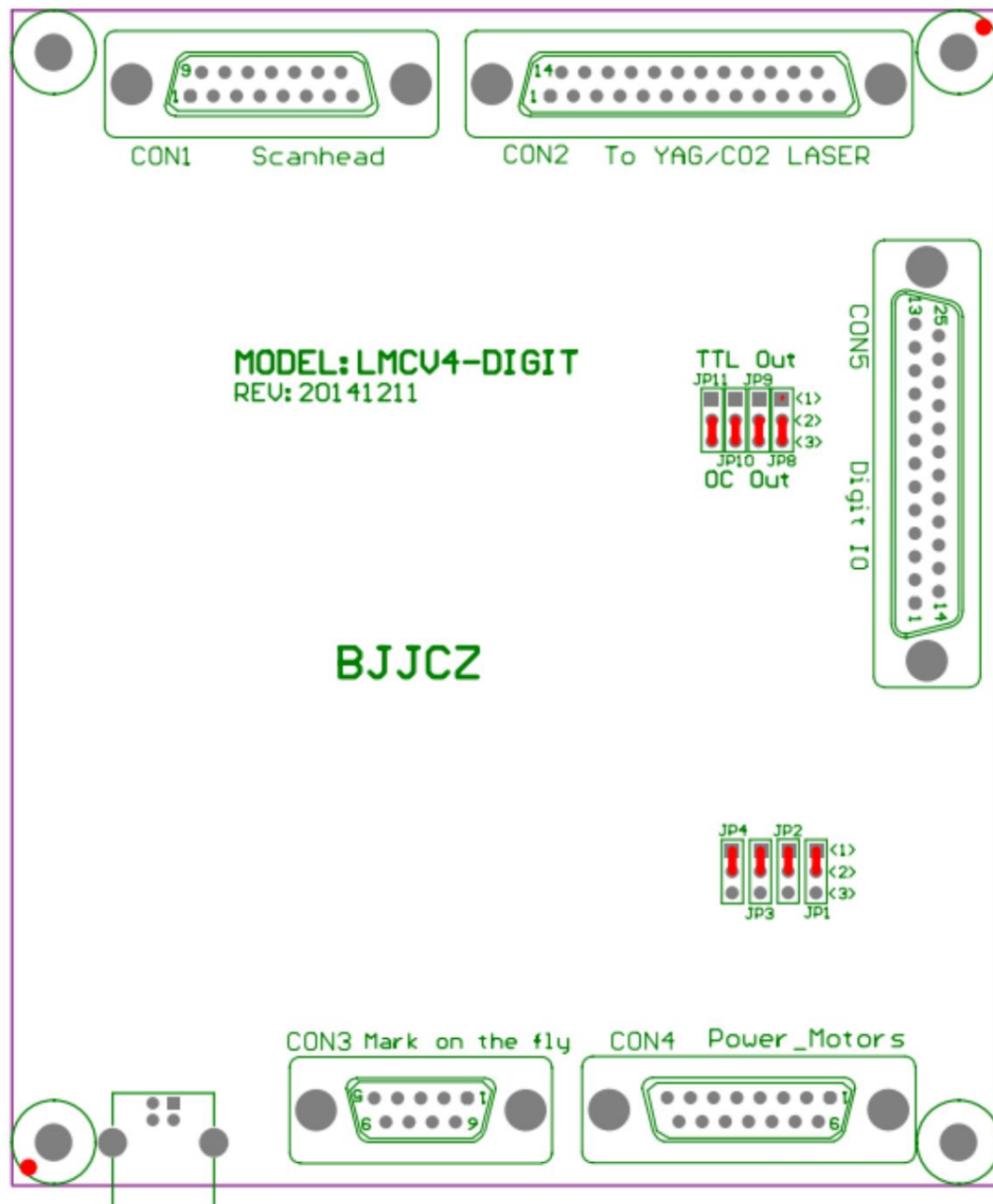


写真2-6 ボード上のジャンパー

ジャンパーのイラストは以下を参照してください。

いいえ。	ピンの数量	イラスト
JP1、JP2 JP3、JP4	3	延長軸の方向/パルス信号設定。JP1とJP3は方向信号を設定し、JP2とJP4はパルス信号を設定します。ジャンパーピン3と2を短絡すると、方向/パルス信号が差動出力になります。それぞれ制御カードのVCC、DIR+、PUL+に接続します。

		ステップドライバのVCC、DIR、PUL ;ジャンパーピン2-1を短絡すると、方向/パルス信号が共通のアノード出力になります。この場合、コントロールカードのDIR-、DIR+、PUL-、をそれぞれ接続します。 PUL+ をステップ ドライバーの DIR-、DIR+、PUL-、PUL+ に接続します。
JP5、JP6、JP7	2	インデックス番号0〜7。複数のカードがある場合にさまざまなカードを区別します。 一度に 2 つ使用されます。JP7 -JP6- JP5 はそれぞれバイナリ b2 b1 b0 に対応します。ジャンパーをショート接続すると 0 を意味し、ショート接続しないと 1 を意味します。
JP8、JP9、JP10、JP11 2		出力信号out4-7をオープンドレイン(OC)に設定します。JP1とJP2を短絡するとTTL出力になり、JP2とJP3を短絡するとOC出力になります。

デフォルトの設定：

JP1 JP4 :ピン1-2をショート接続します。共通アノード出力。

JP8 JP11 :ピン1-2をショート接続します。TTL出力。

2.3 デジタル I/O の配線。

2.3.1 GNDに接続できるI/O

名前が示すように、これらの種類の I/O はスイッチに接続してからグラウンドに接続できます。

In0-7、In8、 ReMark、XORG0、YORG0などがこれに該当します。

次の回路図は、この種の信号の一般的な配線図です。

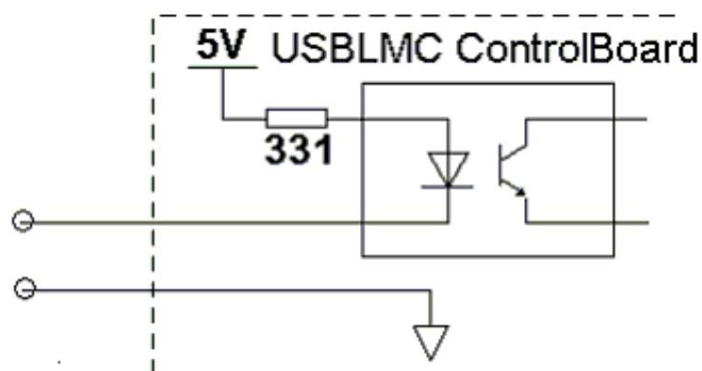


図2-7 一般的な入力ピンの配線

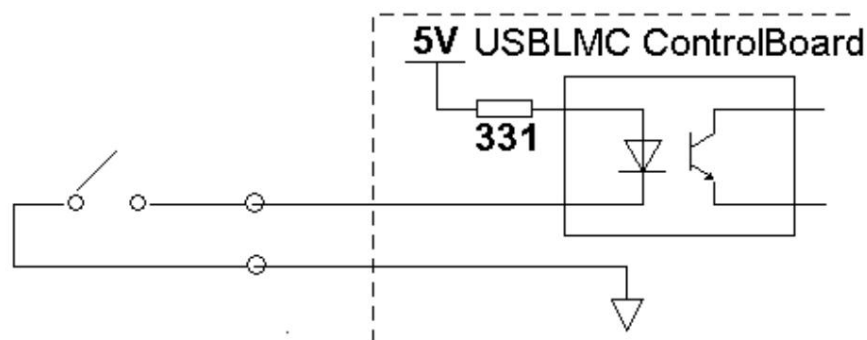


図2-8 一般的な入力ピンの推奨配線

これらのピンの場合、スイッチの抵抗は 100 オーム未満にする必要があります。

2.3.2 入力信号In9-13

一般的な入力信号 In4-7/In9 の標準配線と推奨配線を図 2-9 と 2-10 に示します。

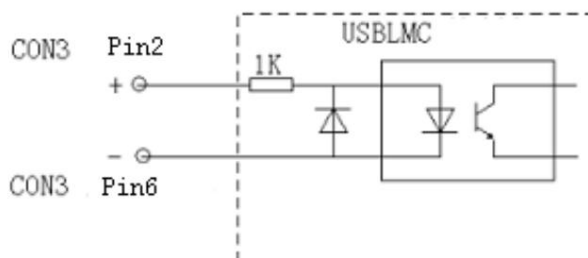


図2-9 一般的な配線

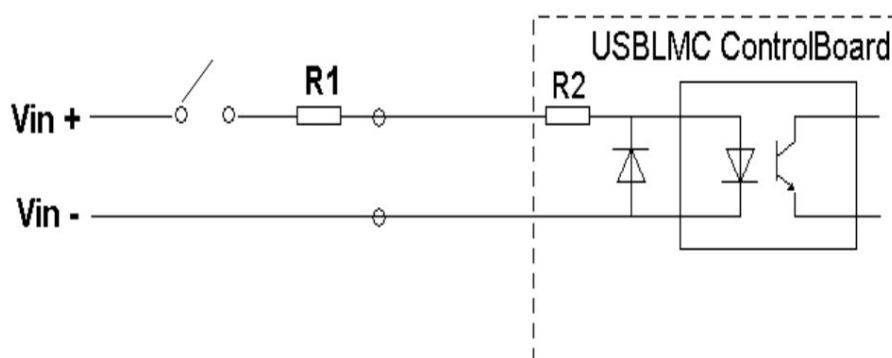


図2-10 一般的な入力ピンin9の推奨配線

R1 を導入するかどうかは電圧によって異なります。ここでの目標は、入力電流が 10mA ~ 15mA になるようにすることです。電圧が 12V を超える場合は、電流制限抵抗器をお勧めします。選択した電流が 12mA であると仮定すると、抵抗器は次のように計算されます。

$$R1 = \frac{\text{ウィン}}{12} - 11000 \quad \Omega$$

2.3.3 出力IO

Out0/1/2/3/13 は TTL 出力、Out4/5/6/7 は JP8/9/10/11 を介して OC または TTL に設定可能、Out9/10/11/12 は OC 出力です。

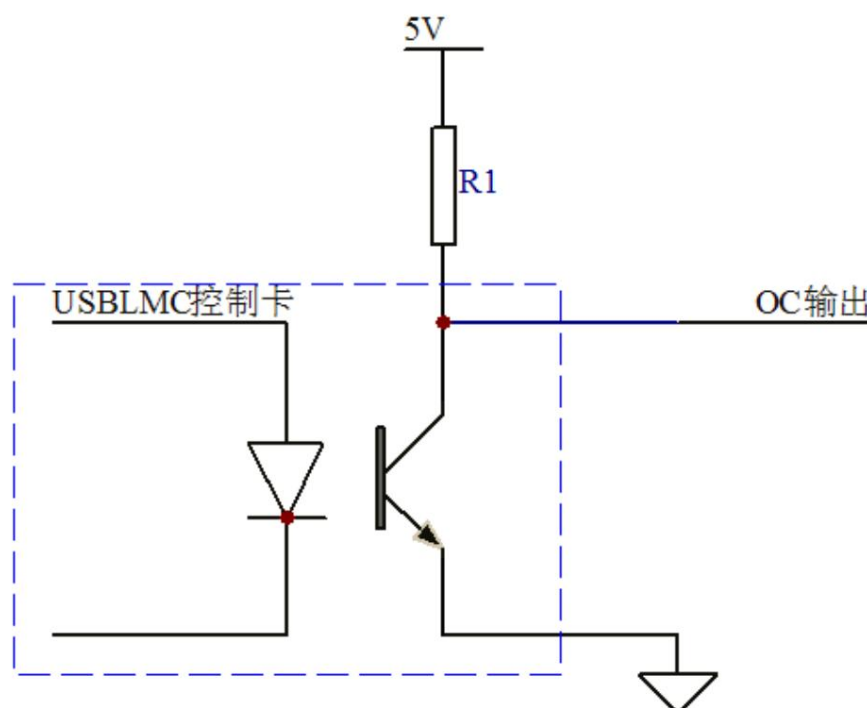


図2-17 通常OC出力 (OUT10/OUT11/OUT12)

R1は出力電流信号を電圧信号に変換するために使用されます。R1は500-1Kオーム。

TTL出力の場合、ショート接続または接地接続の場合は、カード。

OC出力の場合は、図2-11を参照してください。特に誘導リレーなどの誘導負荷を接続する場合は、COMを電源のプラスに接続する必要があります。OC出力の場合、許容駆動電流は250mA、駆動電圧は40Vです。

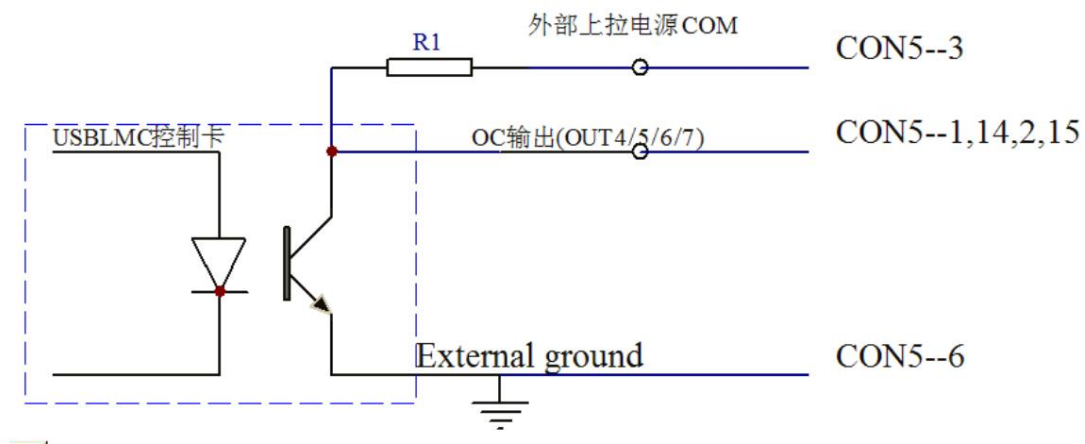
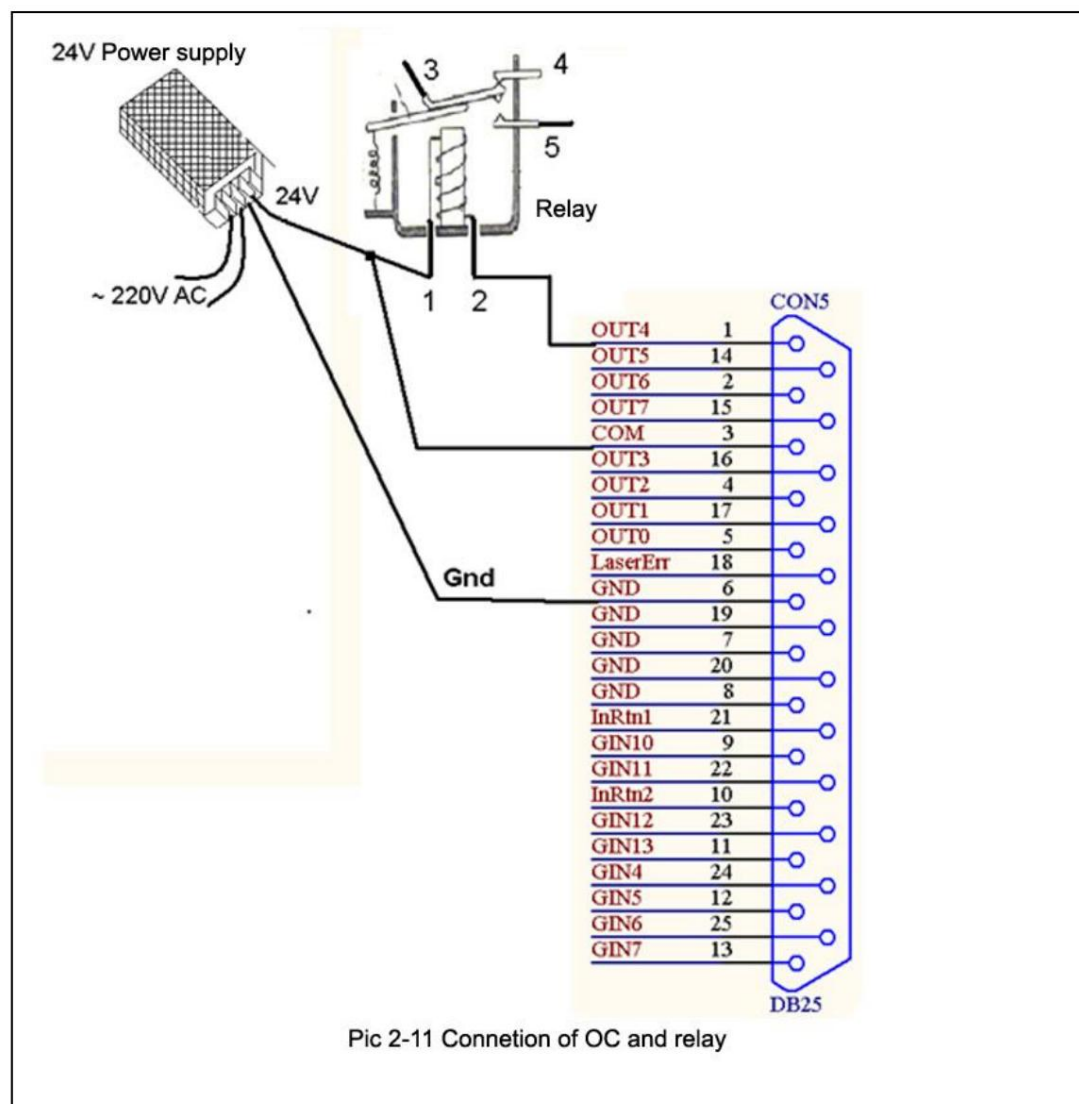


図2-18 通常のOC出力 (OUT4/5/6/7) 、R1は誘導負荷です。



2.3.4 PWM信号の配線

PWM信号は差動信号またはTTL信号として出力できます。

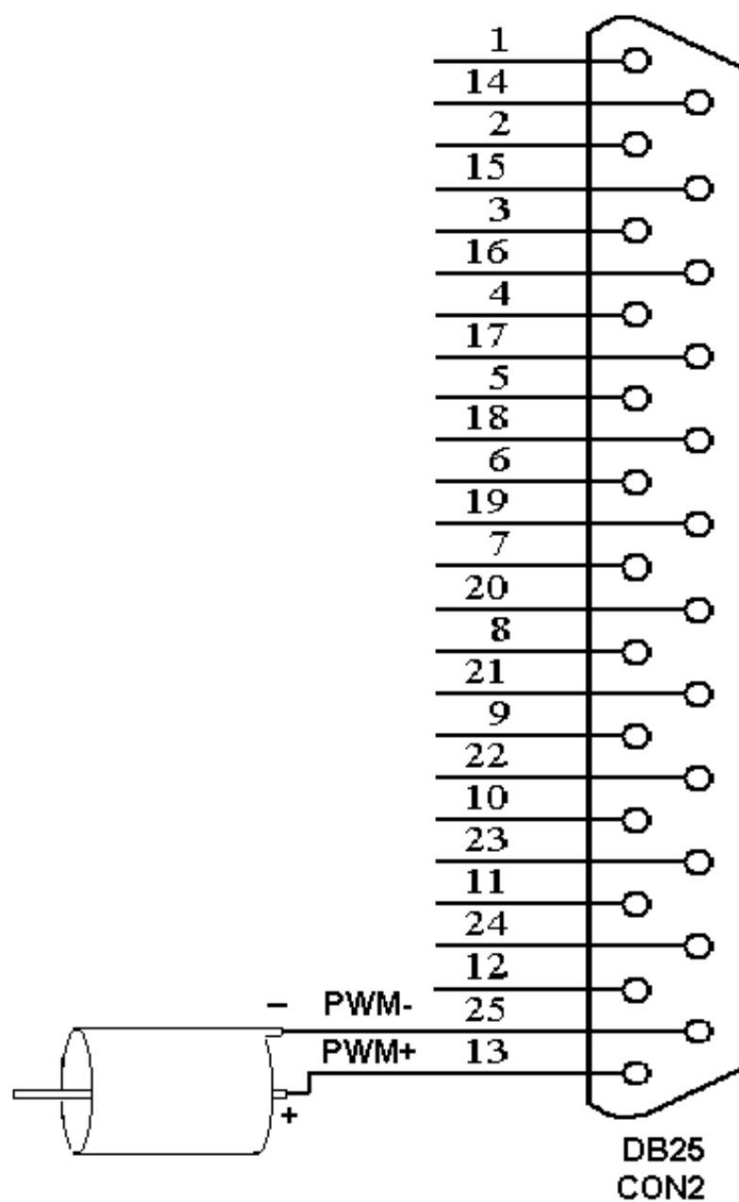


図2-11 差動出力 :PWM+/PWM-

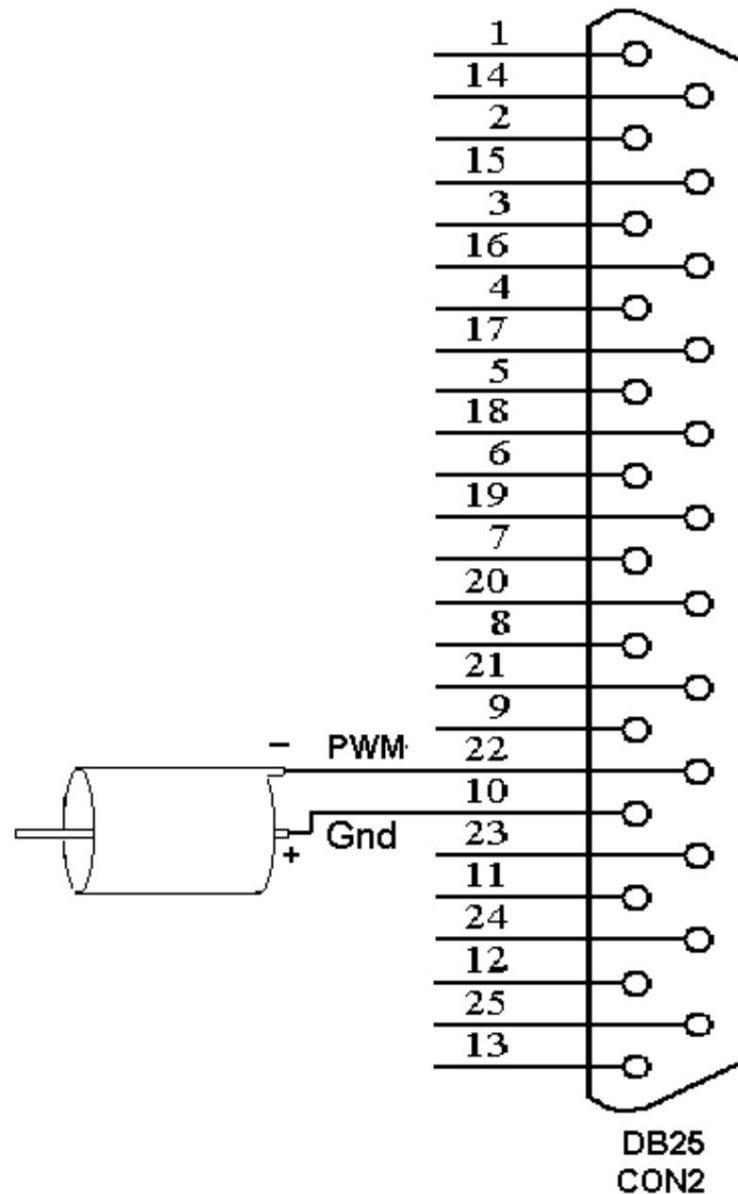


図2-12 シングルエンド出力(TTL): PWM/GND

2.3.5 FPK信号

FPK信号

USBLMC1コントロールカードは、TTL信号と

その他のアナログ信号。TTL FPK信号は、CON2ソケットのピン2-QKILLから出力されます。この信号とレーザースイッチ信号およびPWM信号との時系列関係は、ソフトウェアで設定できます。実際の状況に応じて、特定の抑制方法を設定できます。YAG機器の場合、PWM信号はドライブQの繰り返し周波数信号です。時系列関係については、図1-13を参照してください。

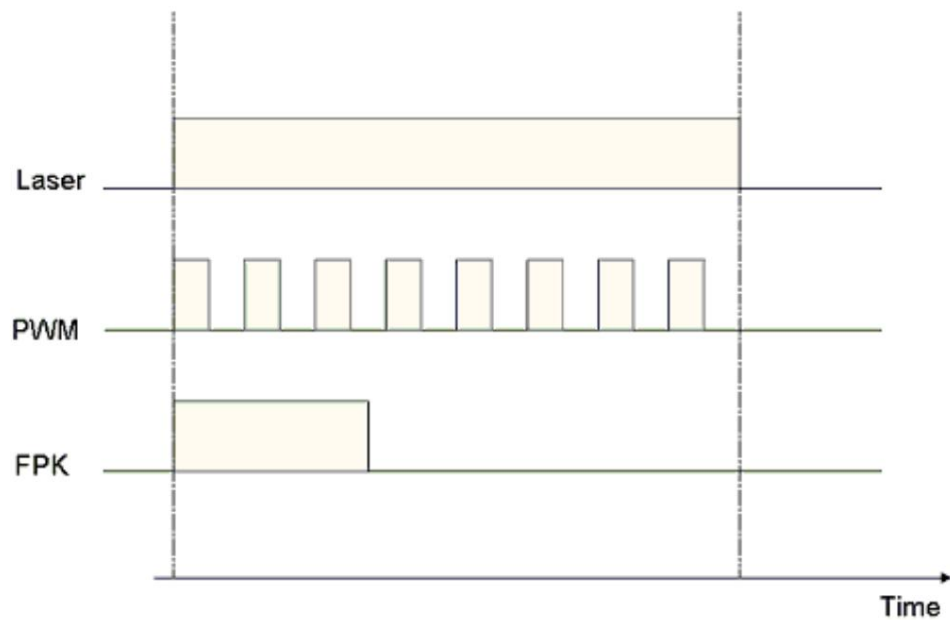


図1-13-1 PWM信号と同時に形成されるFPK信号

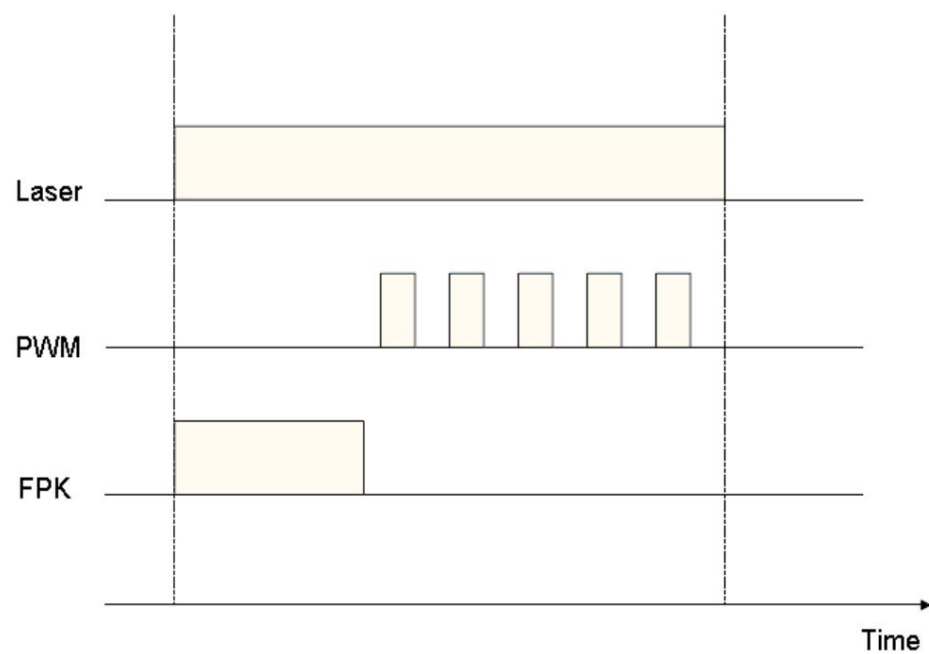


図1-13-2 FPK終了後の出力PWM信号

アナログ信号としての FPK 信号は、CON2 ソケットのピン 9 – DA2PORT から出力され、アナログ (周波数) 出力ポートと同じピンを共有します。このピンは、FPK 信号として、または繰り返し周波数設定信号としてソフトウェアで設定できます。アナログ パルス抑制信号は、次の図 1-13-3 に示すように出力されます。

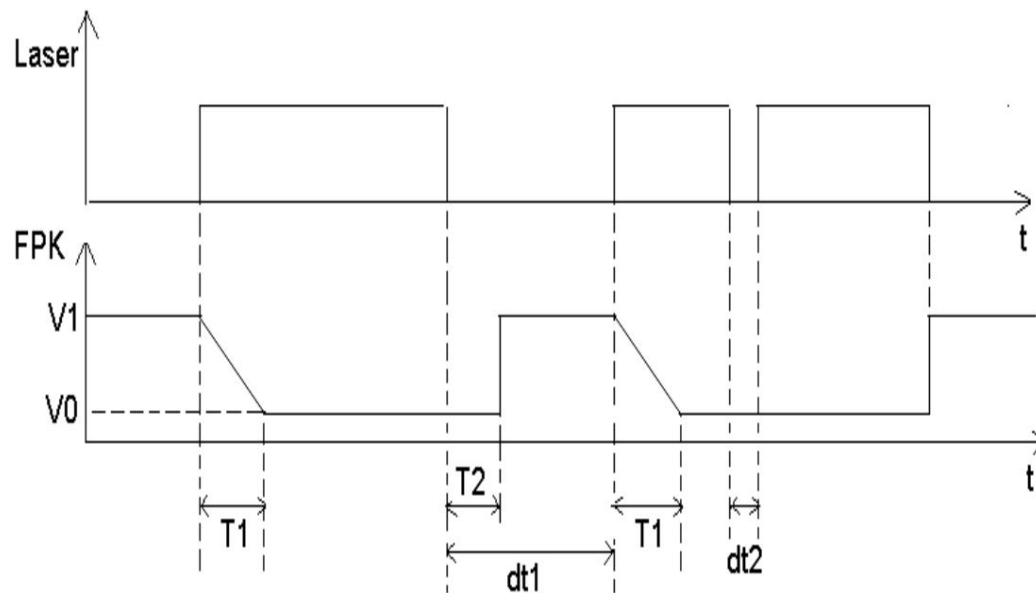


図1-13-3 アナログFPK

アナログFPKのソフトウェアでは、 $V1$ 、 $V0$ 、 $T1$ 、 $T2$ の4つのパラメータを設定する必要があります。その意味は以下の通りです。

$V1$: アナログ FPK 信号の最大電圧。

$V0$: アナログ FPK の最小電圧。

$T1$: アナログ FPK が最大電圧から最小電圧に変化するのにかかる時間。

$T2$: アナログ FPK 出力間の最小間隔。

図1-13-3に示すように、レーザーカットオフ時間 $dt1 > T2$ の場合、次にレーザーが出力されるときにアナログFPKが有効になります。レーザーカットオフ時間 $dt2 < T2$ の場合、FPKは存在しません。

図1-13-3のFPK信号は下降していますが、ソフトウェアで信号を上昇するように設定することもできます。

2.4 デジタルモジュールの一般的な接続

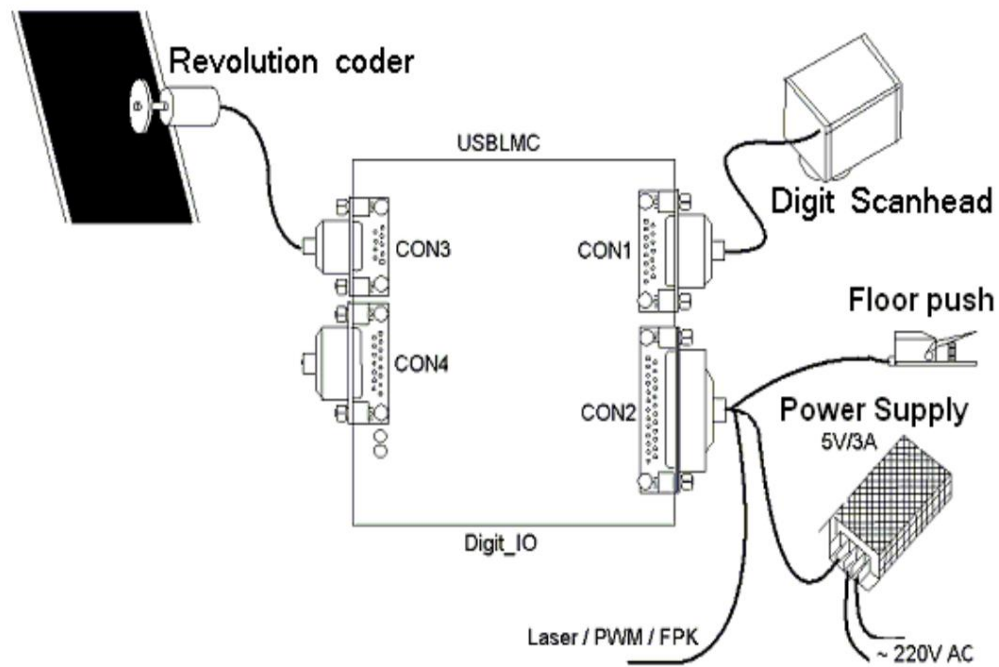


図1-15 デジタルモジュールの一般的な接続

フロアプッシュの場合、ロータリーエンコーダを接続する必要があるかどうかによって異なります。マーキングオンフライ機能を使用しない場合は、ロータリーエンコーダを接続する必要はありません。